

Задания к работе 4 по вероятностному моделированию процессов и систем.

Программные реализации заданий выполняются на одном из языков программирования: С (стандарт С99 и выше), С++ (стандарт С++14 и выше), С# (версия языка 9 и выше). Бизнес-логика (backend) Web/Desktop приложений должна быть выполнена на С++, для выполнения UI предпочтительно использование Qt.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

Реализация должна быть опубликована в репозиторий на GitHub.

Крайний срок публикации реализаций на GitHub: 12.03.2026 09:00 GMT+3.

1. Рассмотрим одномерную улицу, которая с одной стороны заканчивается обрывом, а с другой не имеет ограничений. На улице нанесены отметки с шагом 1 метр. В точке с координатой B находится кафе, из которого выходит нетрезвый человек, который с вероятностью p делает шаг на 1 метр вперед по улице и с вероятностью q делает шаг на 1 метр назад по улице, при этом $p + q = 1$. Смоделируйте движение человека при различных значениях параметров. Постройте графики эмпирических вероятностей упасть в обрыв, вернуться в кафе, которые зависят от B при заданных p и q . Визуализируйте результаты вашего моделирования в рамках оконного/web-приложения.

2. Пусть задана координатная плоскость xOy . Материальная точка с шагом h по оси абсцисс стартует с оси ординат из точки $(0; Y)$. Закон движения точки описывается уравнениями:

$$\begin{cases} x_n = x_{n-1} + h, \\ y_n = y_{n-1} + s, \end{cases}$$

где s - случайная величина, принимающая значения $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$. Смоделируйте движение материальной точки для различных законов распределения случайной величины s (равномерное, биномиальное, конечное геометрическое, дискретное треугольное). В оконном/web-приложении отобразите графически полученную траекторию; также обеспечьте хранение и просмотр лог-записей для последних K моделирований. Эмпирически подсчитайте вероятность l пересечений оси абсцисс, предусмотрите случай, когда $l = 0$. Обеспечьте настройку параметров $h, n, s_1 \dots s_n, K, l$, а также настройку закона распределения случайной величины s на основе конфигурационного файла в формате JSON.

3. Рассмотрим вещественную ось Ox . В начальный момент времени материальная точка стартует из начала координат и с вероятностью p перемещается на s_+ вправо и с вероятностью $q = 1 - p$ перемещается на s_- влево. Пусть N — число шагов, за которые частица вернулась в начало координат. Эмпирически подсчитайте вероятности для различных значений $N \leq 2^{32}$. Обеспечьте настройку параметров p, q, N, s_+, s_- на основе конфигурационного файла в формате JSON.

4. Пусть закон движения материальной точки на комплексной плоскости определяется законом:

$$z_n = z_{n-1} + \rho \cdot \left(\cos\left(\frac{2\pi}{n}\xi\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{n}\xi\right) \right),$$

где $z_0 = 0$, ξ – случайная величина, значения которой принадлежат Z_n , $n \geq 4$. Для различных значений $\rho \in R_+$ и различных законов распределения ξ (равномерное, биномиальное, конечное геометрическое, дискретное треугольное) в рамках оконного или web- приложения постройте траектории движения материальной точки до первого возвращения в начало координат. Проведите M запусков с K шагами (значения M , K , ρ , а также закон распределения случайной величины ξ считать из конфигурационного файла в формате JSON). Оцените число траекторий, вернувшихся в начало координат.

5. Пусть дан отрезок $[0; M]$, $M > 0$. Этот отрезок разделен на отрезки длины h . На каждом из маленьких отрезков задана случайная величина ξ , которая принимает случайное значение из множества $\{0, \tau, 2\tau, \dots, n\tau\}$. Когда на каждом из отрезков определено конкретное значение случайной величины ξ , на исходном отрезке возникает ступенчатая фигура. Для различных законов распределения ξ (равномерное, биномиальное, конечное геометрическое, дискретное треугольное) проведите N генераций ступенчатых фигур. Эмпирически подсчитайте вероятность получить ступенчатую фигуру в виде строго возрастающей лестницы. В рамках оконного или web- приложения обеспечьте возможность отображения графиков всевозможных ступенчатых фигур для заданных параметров, с возможностью навигации по ним посредством механизма пагинации. Обеспечьте настройку параметров на основе конфигурационного файла в формате JSON.